

Fundamentos de Matemática

Ecuaciones Fraccionarias, Literales, Modelar Situaciones en Agronomía

Prof. Luis Tulio González

Universidad Santo Tomás

Objetivos de la clase

- Modelar situaciones agrícolas mediante ecuaciones de primer grado
- Resolver ecuaciones fraccionarias y literales
- Interpretar resultados en contexto agronómico
- Detectar patrones e inconsistencias
- Validar la coherencia de los resultados

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Para resolver ecuaciones fraccionarias de primer grado, se sugiere utilizar la técnica de multiplicar por el mínimo común múltiplo de los denominadores para dejar todos los coeficientes enteros. Luego resolver una ecuación resultante con coeficientes enteros.

Ejemplo

Resolver $\frac{7x}{2} - \frac{9x}{4} = \frac{2x-1}{4} + \frac{1}{2}$

Solución: Primero eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 4.

$$① \quad 4 \cdot \left(\frac{7x}{2} \right) - 4 \cdot \frac{9x}{4} = 4 \cdot \left(\frac{2x-1}{4} \right) + 4 \cdot \left(\frac{1}{2} \right)$$

$$② \quad 14x - 9x = 2x - 1 + 2$$

$$③ \quad 5x = 2x + 1$$

$$④ \quad 5x - 2x = 1$$

$$⑤ \quad 3x = 1$$

$$⑥ \quad x = \frac{1}{3} \implies \text{La solución o raíz de la ecuación es } x = \frac{1}{3}$$

Ecuaciones de primer grado fraccionarias

Ejemplo

Resolver $\frac{x-1}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x+3}{6} - 2$

Solución: Eliminamos las fracciones, multiplicando ambos lados de la ecuación por mínimo común múltiplo de los denominadores, que es 6.

- $6 \cdot \left(\frac{x-1}{3}\right) + 6 \cdot \left(\frac{x}{2}\right) = 6 \cdot \left(\frac{x+3}{6}\right) - 6 \cdot 2$

- $2(x-1) + 3x = x+3-12$

- $2x-2+3x = x-9$

- $5x-2 = x-9$

- $5x-x = -9+2$

- $4x = -7$

- $x = -\frac{7}{4} \implies \text{La solución de la ecuación es } x = -\frac{7}{4}$

Ejemplos de ecuaciones de primer fraccionarias

Resolver las siguientes ecuaciones:

$$\textcircled{1} \quad \frac{x}{2} + \frac{2x}{5} = \frac{6x}{4} - \frac{5x-1}{10}$$

$$\bullet x = -1$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{x-1}{2} - \frac{x+2}{4} = \frac{x+3}{6}$$

$$\bullet x = 18$$

Modelo de distribución de agua

Un sistema de riego distribuye agua en dos sectores:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 140$$

Modelo de distribución de agua

Un sistema de riego distribuye agua en dos sectores:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 140$$

Multiplicamos por 12:

$$4x + 3x = 1680$$

Modelo de distribución de agua

Un sistema de riego distribuye agua en dos sectores:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 140$$

Multiplicamos por 12:

$$4x + 3x = 1680$$

$$7x = 1680$$

Modelo de distribución de agua

Un sistema de riego distribuye agua en dos sectores:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 140$$

Multiplicamos por 12:

$$4x + 3x = 1680$$

$$7x = 1680$$

$$x = 240$$

Modelo de distribución de agua

Un sistema de riego distribuye agua en dos sectores:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{4} = 140$$

Multiplicamos por 12:

$$4x + 3x = 1680$$

$$7x = 1680$$

$$x = 240$$

Interpretación

El volumen total de agua disponible es **240 L**.

Modelo de fertirrigación

$$\frac{2x + 40}{5} = \frac{x + 20}{2}$$

Modelo de fertirrigación

$$\frac{2x + 40}{5} = \frac{x + 20}{2}$$

Multiplicamos por 10:

$$2(2x + 40) = 5(x + 20)$$

Modelo de fertirrigación

$$\frac{2x + 40}{5} = \frac{x + 20}{2}$$

Multiplicamos por 10:

$$2(2x + 40) = 5(x + 20)$$

$$4x + 80 = 5x + 100$$

Modelo de fertirrigación

$$\frac{2x + 40}{5} = \frac{x + 20}{2}$$

Multiplicamos por 10:

$$2(2x + 40) = 5(x + 20)$$

$$4x + 80 = 5x + 100$$

$$-20 = x$$

Modelo de fertirrigación

$$\frac{2x + 40}{5} = \frac{x + 20}{2}$$

Multiplicamos por 10:

$$2(2x + 40) = 5(x + 20)$$

$$4x + 80 = 5x + 100$$

$$-20 = x$$

Análisis

Resultado negativo $\rightarrow$ **inconsistencia física.**

El modelo no es válido en contexto agronómico.

Ecuaciones Literales: Modelo de costo agrícola

$$C = px + b$$

Ecuaciones Literales: Modelo de costo agrícola

$$C = px + b$$

Despejamos x :

$$x = \frac{C - b}{p}$$

Ecuaciones Literales: Modelo de costo agrícola

$$C = px + b$$

Despejamos x :

$$x = \frac{C - b}{p}$$

Interpretación

- C : costo total
- p : costo por hectárea
- b : costo fijo
- x : superficie cultivada

Modelo de riego

$$Q = kt + c$$

Modelo de riego

$$Q = kt + c$$

Despejamos t :

$$t = \frac{Q - c}{k}$$

Modelo de riego

$$Q = kt + c$$

Despejamos t :

$$t = \frac{Q - c}{k}$$

Interpretación

Permite determinar el tiempo necesario de riego.

Problemas con ecuaciones de primer grado

En la mayoría de los casos, para resolver problemas prácticos deben traducirse las relaciones establecidas a símbolos matemáticos. Esto es conocido como modelación. No existe un método o regla general para resolver problemas de aplicación, sin embargo, existen algunos pasos a seguir que con frecuencia son útiles para obtener la solución:

- Leer detenidamente el problema.
- Hacer un esquema o dibujo, si tiene sentido hacerlo.
- Representar el(los) término(s) desconocido(s) por medio de una(s) variable(s).
- Si es posible, representar todas las demás cantidades en términos de la o las variables utilizadas.
- Expresar la situación descrita en el problema en términos matemáticos,
- es decir, plantear la(s) ecuación(es).
- Resolver la(s) ecuación(es) planteadas.
- Verificar que la soluciones concuerde con las condiciones planteadas en el problema, analizar.
- Dar respuesta al problema planteado.

Ejemplos de problemas con ecuaciones de primer grado

Ejemplo de aplicación

Ejemplo 1. Una empresa agrícola exportó sólo un cuarto de su producción de duraznos y $\frac{2}{3}$ de la producción se consumió en la Región del Maule. Si este consumo fue de 240 toneladas, determine la producción de duraznos que se exportó.

Ejemplos de problemas con ecuaciones de primer grado

Ejemplo de aplicación

Ejemplo 2. En un predio agrícola, un agrónomo realiza un análisis de un invernadero donde se cultivan plantas en distintas etapas de desarrollo. Se clasifican en:

- Plantas adultas (en producción),
- Plantas jóvenes (en crecimiento),
- Plantas en vivero (etapa inicial).

Se sabe que:

- Hay 5 plantas adultas más que plantas jóvenes.
- Hay 3 plantas jóvenes más que plantas en vivero.
- En total hay 50 plantas.

Pregunta: ¿Cuántas plantas hay en cada categoría?

Ejemplos de problemas con ecuaciones de primer grado

Ejemplo de aplicación

Ejemplo 3. En un predio agrícola, un agrónomo analiza la edad productiva de dos parcelas de cultivo:

La parcela A corresponde a un cultivo más desarrollado. La parcela B corresponde a un cultivo más joven.

Se sabe que:

La edad de la parcela A es el doble de la edad de la parcela B. Debido al crecimiento de los cultivos, se estima que en cinco años más la suma de las edades de ambas parcelas será de 43 años.

¿Cuál es la edad actual de cada parcela (cultivo A y cultivo B)?

Problemas con ecuaciones de primer grado

Idea central

Para resolver problemas prácticos, es necesario traducir la situación planteada a símbolos matemáticos. Este proceso se conoce como **modelación**.

Problemas con ecuaciones de primer grado

Idea central

Para resolver problemas prácticos, es necesario traducir la situación planteada a símbolos matemáticos. Este proceso se conoce como **modelación**.

Pasos sugeridos

- 1 Leer detenidamente el problema.
- 2 Hacer un esquema o dibujo, si es útil.
- 3 Representar lo desconocido mediante una variable.
- 4 Expresar las demás cantidades en función de esa variable.
- 5 Plantear la ecuación que modela la situación.
- 6 Resolver la ecuación.
- 7 Verificar que la solución cumpla las condiciones del problema.
- 8 Responder en el contexto planteado.

Problemas con ecuaciones de primer grado

Idea central

Para resolver problemas prácticos, es necesario traducir la situación planteada a símbolos matemáticos. Este proceso se conoce como **modelación**.

Pasos sugeridos

- 1 Leer detenidamente el problema.
- 2 Hacer un esquema o dibujo, si es útil.
- 3 Representar lo desconocido mediante una variable.
- 4 Expresar las demás cantidades en función de esa variable.
- 5 Plantear la ecuación que modela la situación.
- 6 Resolver la ecuación.
- 7 Verificar que la solución cumpla las condiciones del problema.
- 8 Responder en el contexto planteado.

Conclusión

Resolver problemas no consiste solo en calcular, sino también en **interpretar, modelar, verificar y responder con sentido**.

$$10x + 100 = 200$$

Patrón en fertilización

$$10x + 100 = 200$$

$$10x = 100 \Rightarrow x = 10$$

Patrón en fertilización

$$10x + 100 = 200$$

$$10x = 100 \Rightarrow x = 10$$

$$20x + 100 = 300 \Rightarrow x = 10$$

Patrón en fertilización

$$10x + 100 = 200$$

$$10x = 100 \Rightarrow x = 10$$

$$20x + 100 = 300 \Rightarrow x = 10$$

$$30x + 100 = 400 \Rightarrow x = 10$$

Patrón en fertilización

$$10x + 100 = 200$$

$$10x = 100 \Rightarrow x = 10$$

$$20x + 100 = 300 \Rightarrow x = 10$$

$$30x + 100 = 400 \Rightarrow x = 10$$

Patrón

El valor de x se mantiene constante.

$$3(2x + 50) = 6x + 150$$

$$3(2x + 50) = 6x + 150$$

$$6x + 150 = 6x + 150$$

$$3(2x + 50) = 6x + 150$$

$$6x + 150 = 6x + 150$$

Conclusión

- Identidad matemática
- Infinitas soluciones
- Modelo no permite tomar decisiones agrícolas

Otro caso

$$4x + 20 = 4x + 50$$

Otro caso

$$4x + 20 = 4x + 50$$

$$20 = 50$$

Otro caso

$$4x + 20 = 4x + 50$$

$$20 = 50$$

Conclusión

- Contradicción
- No tiene solución
- Error en modelación del problema agrícola

Ejercicio Desafío

$$\frac{3x + 60}{4} + \frac{x - 20}{2} = 200$$

- Resuelva la ecuación
- Interprete el resultado
- Evalúe si es coherente en contexto agrícola

- Las ecuaciones modelan procesos agrícolas reales
- No todo resultado es válido físicamente
- Validar es tan importante como resolver